

Proposition de projet pour le Hackathon

Challenge 20 ans ANSD

Samm Sa Gox

Intelligence Territoriale Citoyenne

Diagnostic territorial de chaque commune du Senegal,
en wolof et en francais, sans connexion internet requise.

Equipe : [A COMPLETER]

Date : Aout 2026

Contact : [A COMPLETER]

1. Nom du projet

Samm Sa Gox — Intelligence Territoriale Citoyenne

("Samm Sa Gox" signifie "Surveillance/Connais ton quartier" en wolof)

2. Objectifs du projet

Samm Sa Gox est une application web qui transforme 20 ans de données statistiques ANSD en diagnostics territoriaux accessibles à chaque citoyen sénégalais, en wolof et en français, sans connexion internet requise.

Objectifs spécifiques :

- Rendre les statistiques publiques du Sénégal accessibles en wolof (88% de locuteurs) et en français, sous forme de diagnostics territoriaux automatiques pour les 14 régions et 45 départements.
- Éliminer la barrière technique qui empêche les élus locaux, entrepreneurs et journalistes d'exploiter les données ANSD en transformant les publications PDF en données structurées interrogeables.
- Démontrer une architecture de diffusion statistique à coût zéro, entièrement client-side, reproductible par l'ANSD pour moderniser son infrastructure de diffusion.
- Fournir un outil de comparaison territoriale permettant aux 559 communes de se situer par rapport aux moyennes nationales et régionales sur les indicateurs clés.

3. Methodologie de travail detaillee

Phase 1 — Collecte et structuration des donnees (Heures 0-12)

- Extraction des indicateurs via l'API World Bank (1400+ indicateurs, series 1990-2026)
- Recuperation des limites administratives geoBoundaries (GeoJSON ADM1-ADM3)
- Extraction des donnees regionales du RGPH 2023 et publications ANSD
- Conversion en format Parquet optimise pour requetes analytiques

Phase 2 — Moteur analytique (Heures 12-28)

- Integration de DuckDB WASM pour requetes SQL dans le navigateur
- Construction des fonctions de diagnostic territorial (rang, comparaison, narratif)
- Glossaire statistique wolof (50+ termes) et generation de narratifs bilingues

Phase 3 — Interface utilisateur (Heures 28-48)

- Developpement avec Next.js et Tailwind CSS
- Carte interactive des regions (coloration par densite)
- Panneaux de diagnostic, barres de comparaison, graphiques de tendances
- Recherche avec autocompletion (regions, departements, communes)

Phase 4 — PWA et deploiement (Heures 48-60)

- Service Worker pour fonctionnement hors-ligne
- Cache des donnees statiques (Parquet, GeoJSON) dans le navigateur
- Deploiement sur Vercel (gratuit, CDN global)

Phase 5 — Tests et demo (Heures 60-72)

- Tests sur mobile et desktop
- Preparation de scenarios de demonstration
- Verification offline et optimisation performance

4. Conception

Architecture technique

Zero serveur. Zero base de données. Zero coût d'hébergement.

Toute l'analytique s'exécute dans le navigateur de l'utilisateur grâce à DuckDB WASM. Les données sont stockées en format Parquet sur un CDN gratuit et chargées à la demande. Une fois en cache, l'application fonctionne entièrement hors-ligne.

NAVIGATEUR (tout le calcul se fait ici)

- |-- Next.js (interface utilisateur)
- |-- DuckDB WASM (moteur SQL analytique)
- |-- Observable Plot (visualisations)
- |-- Service Worker (cache offline)

CDN GRATUIT (stockage statique uniquement)

- |-- Fichiers Parquet (données structurées)
- |-- GeoJSON (limites administratives)
- |-- Assets statiques (JS, CSS, fonts)

Flux utilisateur

- L'utilisateur arrive sur l'application -> vue nationale avec indicateurs clés
- Il recherche ou clique sur une région/département -> diagnostic instantané
- Le diagnostic affiche : population, densité, rang, comparaison, narratif wolof/français
- Il peut basculer entre wolof et français à tout moment
- En mode offline, toutes les fonctionnalités restent accessibles
- Export PDF du diagnostic pour les dossiers administratifs

5. Outils et technologies utilises

Composant	Technologie	Licence	Cout
Framework frontend	Next.js 16	MIT	0 FCFA
Style	Tailwind CSS 4	MIT	0 FCFA
Moteur analytique	DuckDB WASM	MIT	0 FCFA
Visualisation	Observable Plot / D3.js	ISC/BSD	0 FCFA
Cartographie	MapLibre GL JS	BSD	0 FCFA
Format donnees	Apache Parquet	Apache 2.0	0 FCFA
Offline	Service Workers	API navigateur	0 FCFA
Export PDF	jsPDF	MIT	0 FCFA
Hebergement	Vercel Free Tier	—	0 FCFA
Geo-donnees	geoBoundaries	CC-BY 3.0	0 FCFA
Donnees eco	API World Bank	Open	0 FCFA

COUT TOTAL : 0 FCFA

6. Methode de deploiement et d'operationnalisation

Deploiement

- Code source heberge sur GitHub (public)
- Vercel detecte chaque commit et deploie automatiquement (CI/CD)
- Fichiers de donnees servis depuis le CDN Vercel (100 GB/mois gratuit)
- Domaine accessible immediatement

Operationnalisation

- Mise a jour des donnees : script automatise recupere les derniers indicateurs World Bank. Execution mensuelle via GitHub Actions (gratuit).
- Ajout de nouvelles sources : les publications ANSD converties en Parquet sont ajoutees au depot sans modification du code.
- Scalabilite : entierement client-side, supporte un nombre illimite d'utilisateurs sans cout.
- Maintenance : zero serveur = zero maintenance. Seules les donnees sont a mettre a jour.

Transfert a l'ANSD

- L'ANSD peut forker le depot GitHub
- Ajouter ses propres donnees (RGPH 2023, EDS, enquetes menages)
- Deployer sur sa propre infrastructure ou rester sur Vercel
- Etendre le glossaire wolof et ajouter d'autres langues nationales

7. Profils des membres de l'equipe

[PRENOM 1] — Lead Developer / Chef de projet

Developpement fullstack (React, Node.js), architecture cloud, deploiement

[PRENOM 2] — Data Engineer / Frontend

Traitement de donnees, visualisation (D3.js), integration API, UX

[PRENOM 3] — Linguiste / Data Analyst

Traduction wolof, analyse statistique, tests utilisateurs

8. Livrables attendus

- Application web fonctionnelle deployee et accessible publiquement
- Code source complet sur GitHub avec documentation
- Pipeline de donnees : scripts d'extraction et conversion
- Glossaire statistique wolof : 50+ termes avec definitions
- Documentation technique : architecture, guide de contribution
- PWA installable sur mobile avec fonctionnement offline
- Export PDF du diagnostic territorial

9. Impact du projet sur la société et sur l'écosystème des données

Impact social direct

- 559 communes pourront générer leur diagnostic territorial sans consultant (économie : 2-5 M FCFA par commune)
- 88% de la population (wolofones) accède pour la première fois aux statistiques dans sa langue
- Journalistes de radios communautaires disposent d'une source de données fiable en wolof
- Entrepreneurs peuvent évaluer le potentiel d'une localité avant d'investir

Impact sur l'écosystème des données

- Démonstration de faisabilité : infrastructure de diffusion statistique à coût zéro
- Standard ouvert : architecture reproductible et transposable à d'autres pays africains
- Pont vers SDMX : données Parquet convertibles en flux SDMX
- Culture data : statistiques accessibles et compréhensibles au niveau local

Alignement priorités nationales

- Agenda National de Transformation 2050 : transparence et accès à l'information
- Décentralisation : outillage des collectivités locales avec des données actualisées
- Souveraineté numérique : solution 100% open source, hébergeable au Sénégal

10. Opportunités et perspectives de développement

Court terme (3-6 mois)

- Intégration complète des données du RGPH 2023
- Ajout des 559 communes avec données détaillées
- Extension du glossaire à d'autres langues (pulaar, serer, diola, mandingue)
- Export PDF enrichi pour les dossiers PDC des communes

Moyen terme (6-12 mois)

- Module de requêtes en langage naturel (wolof/français -> SQL)
- Données thématiques : carte sanitaire, carte scolaire, données agricoles
- API publique SDMX pour interopérabilité
- Partenariat radios communautaires pour diffusion en wolof

Long terme (12-24 mois)

- Adoption par l'ANSD comme outil de diffusion complémentaire
- Extension à d'autres pays de l'UEMOA
- Module de suivi temporel avec alertes automatiques
- Interface vocale en wolof (modèles ASR Kiriku-Wolof)

Modèle de pérennisation

Le projet est conçu pour être pérenne sans financement : hébergement gratuit (Vercel/Cloudflare), données publiques (World Bank API, ANSD), code open source, zéro dépendance à des services payants.